Taller SQL sobre HR 9 — Reportes de gerencia: ROLLUP, CUBE y PIVOT

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

La gerencia revisa informes con totales y subtotales: nómina por departamento y cargo con su total general, cruces por año de contratación, cuadros con los años en columnas. Se pueden armar con varias consultas unidas, pero Oracle trae operadores que lo hacen en una sola: `ROLLUP`, `CUBE`, `GROUPING SETS`, `PIVOT` y `UNPIVOT`. Este taller los practica.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
`EMPLOYEES`	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
`DEPARTMENTS`	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
`JOBS`	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
`JOB_HISTORY`	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
`LOCATIONS`	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
`COUNTRIES`	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
`REGIONS`	region_id, region_name	PK region_id

- `EMPLOYEES` se une con `DEPARTMENTS` por `department_id` y con `JOBS` por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- `DEPARTMENTS` llega a `LOCATIONS` por `location_id`, y `LOCATIONS` a `COUNTRIES` por `country_id`.
- `COUNTRIES` llega a `REGIONS` por `region_id`. `JOB_HISTORY` guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin AS (`hr.employees e`). El AS solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.

- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.
- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas `SELECT`.
- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Nómina por departamento con total general

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar, por departamento, la cantidad de empleados y la nómina, y al final una fila «TOTAL» con la suma general.

Mostrar: departamento, empleados y nómina, de mayor a menor nómina y con la fila TOTAL al final.

Debe devolver: 12 filas y 3 columnas.

Ejercicio 2 — Departamento y cargo con subtotales

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`, `jobs`

Se pide. Mostrar la nómina por departamento y cargo, con un subtotal por cada departamento y un total general.

Mostrar: departamento, cargo, empleados y nómina; cada departamento con sus cargos, luego su subtotal, y al final el total general.

Debe devolver: 31 filas y 4 columnas.

Ejercicio 3 — ROLLUP parcial: subtotales sin total general

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`, `jobs`

Se pide. Repetir el reporte anterior pero con subtotales por departamento y sin la fila de total general.

Mostrar: departamento, cargo y nómina, con cada departamento seguido de su subtotal.

Debe devolver: 30 filas y 3 columnas.

Ejercicio 4 — CUBE: departamento por año de contratación

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Para los departamentos Finance, IT y Purchasing y las contrataciones de 2015, 2016 y 2017, mostrar la cantidad de empleados y la nómina por cada combinación de departamento y año, con todos los subtotales posibles.

Mostrar: departamento, año, empleados y nómina; con «Todos» donde la columna está agregada.

Debe devolver: 16 filas y 4 columnas.

Ejercicio 5 — GROUPING SETS: tres cortes en una consulta

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`, `jobs`

Se pide. En una sola consulta, mostrar la nómina por departamento, la nómina por cargo y el total general.

Mostrar: departamento, cargo, empleados y nómina, con los cortes por departamento primero, luego por cargo y al final el total.

Debe devolver: 31 filas y 4 columnas.

Ejercicio 6 — El NULL real y el NULL de un subtotal

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar la cantidad de empleados y la nómina por código de departamento, incluyendo a la persona que no tiene departamento, y un total general. Las dos filas con código nulo deben distinguirse.

Mostrar: departamento («Sin departamento», el código o «TOTAL»), empleados y nómina, con quien no tiene departamento primero y el total al final.

Debe devolver: 13 filas y 3 columnas.

Ejercicio 7 — Subtotales por región, país y ciudad

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`, `locations`, `countries`, `regions`

Se pide. Mostrar la cantidad de empleados y la nómina por región, país y ciudad, con un subtotal por país, un subtotal por región y un total general.

Mostrar: región, código del país, ciudad, empleados y nómina; cada nivel seguido de su subtotal, con `NULL` en las columnas agregadas.

Debe devolver: 14 filas y 5 columnas.

Ejercicio 8 — PIVOT: contrataciones por año en columnas

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar, para cada departamento, cuántas personas se contrataron en cada año de 2014 a 2018, con un año por columna.

Mostrar: departamento y una columna por año (`a2014` a `a2018`) con la cantidad de contratados, ordenados por departamento.

Debe devolver: 11 filas y 6 columnas.

Ejercicio 9 — PIVOT con bandas de salario

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`, `locations`, `countries`

Se pide. Clasificar los salarios en tres bandas (menos de 5000 es «Bajo», de 5000 a 10000 es «Medio» y más de 10000 es «Alto») y mostrar, para cada país, cuántos empleados hay en cada banda, con una columna por banda.

Mostrar: código del país y una columna por banda (`bajo`, `medio`, `alto`) con la cantidad de empleados, ordenados por país.

Debe devolver: 4 filas y 4 columnas.

Ejercicio 10 — UNPIVOT: de columnas a filas

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para los empleados de ventas (`department_id` 80) contratados en 2018, mostrar cada ingreso en una fila aparte: una fila para el salario y otra para la comisión, con la comisión calculada como salario por `commission_pct`.

Mostrar: nombre completo, concepto («Salario» o «Comisión») y monto, ordenados por nombre y concepto.

Debe devolver: 14 filas y 3 columnas.

Ejercicio 11 — Porcentaje de cada departamento sobre el total

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar la nómina de cada departamento, su porcentaje sobre la nómina total y una fila «TOTAL», todo en una sola consulta.

Mostrar: departamento, nómina y porcentaje con un decimal, de mayor a menor nómina y con la fila TOTAL al final (100.0).

Debe devolver: 12 filas y 3 columnas.

Ejercicio 12 — Reto: región y país con el porcentaje de cada nivel

Nivel: Reto · **Tablas:** `employees`, `departments`, `locations`, `countries`, `regions`

Se pide. Mostrar la nómina por región y país, con un subtotal por región y un total general, y el porcentaje que representa cada fila dentro de su nivel: los países entre sí, las regiones entre sí y el total.

Mostrar: región, país, nómina y porcentaje del nivel, con cada región seguida de su subtotal y el total al final.

Debe devolver: 7 filas y 4 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.